

2024 年数学分析（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算下列极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{e^n + 3^n}$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\sqrt[n]{2}}{n}\right)^n$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3}}{2}\right)^n$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+x}}{\arctan x}$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan \sin x - \sin \sin x}{2 \sin x - \sin 2x}$

(6) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

二.

(1) 用 $\varepsilon - N$ 语言证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}) = 0$

(2) 叙述负无穷远处函数极限的 Cauchy 准则

三.

(1) $0 < a_1 < 1, a_{n+1} = \frac{1 - a_n}{3 + a_n}$, 证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求极限.

(2) $a_0 > 0, a_1 > 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_{n-1}}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$.

(3) $0 < \alpha < 1$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha (\sqrt[n]{n} - 1) = 0$.

四.

(1) $A \subset \mathbb{R}$ 是非空有界闭集, 证明 $\inf A, \sup A$ 均属于 A , 且若 A 的元素个数不少于两个, A 中任意两个元素之间存在一个属于 A 的数, 则 A 为闭区间.

(2) $-1 \leq x, y \leq 1$ 时, 证明存在 $c > 0$ 使得 $|\sin x - \sin y| \geq c|x - y|$, 由此说明 $\{\sin(\sin \sqrt{n})\}$ 不是 Cauchy 列.

(3) f 是定义在 $[a, b]$ 上的函数, 若存在 M , 使得任取 $\{x_i\}_{i=1}^n \subset (a, b)$, $\sum_{i=1}^n \omega(f, x_i) \leq M$, 则称 f 为好函数. 证明单调函数是好函数, 且好函数的间断点至多可数.

五.

$a_n > 0, b_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n)}$. 证明:

(1) $\{b_n\}$ 收敛;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = +\infty$.